TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN TG

CHƯƠNG 2 – P3

FEEE
CCE

Nội dung:

- Các thông số đặc trưng của tín hiệu.
- Một số tín hiệu xác định, thực.
- Tín hiệu phân bố.
- Phân tích tương quan.
- Tích chập.
- Hệ thống liên tục trong miền thời gian.

2.5 Tích chập

2.5.1 Khái niệm

Cho 2 tín hiệu liên tục $x_1(t)$, $x_2(t)$:

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t')x_2(t-t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t-t')x_2(t')dt'$$

2.5 Tích chập

2.5.2 Tính chất

- Tính giao hoán

$$x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$$

- Tính phối hợp

$$x_1(t) * [x_2(t) * x_3(t)] = [x_1(t) * x_2(t)] * x_3(t)$$

- Tính phân phối

$$[x_1(t) + x_2(t)] * x_3(t) = x_1(t) * x_3(t) + x_2(t) * x_3(t)$$

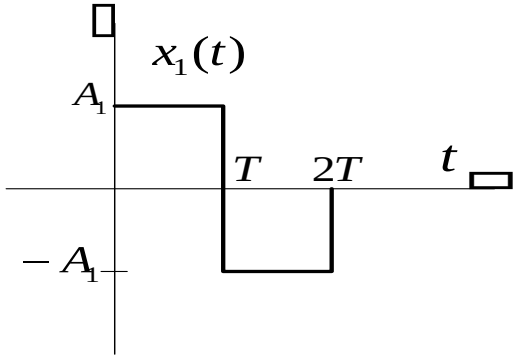
2.5.2 Tính chất

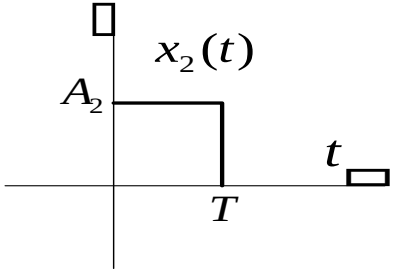
- Quan hệ với hàm tương quan

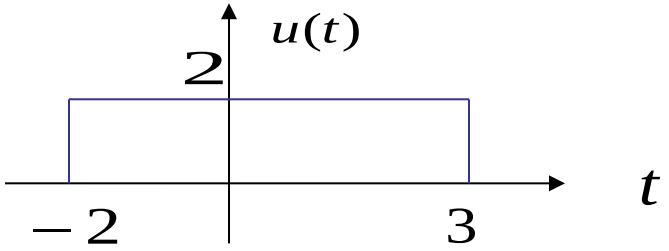
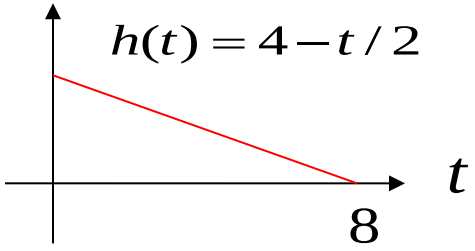
$$\varphi_{xy}(t) = x(t) * y^*(-t)$$

2.5.3 Ví dụ

- VD1: Tìm tích chập của 2 tín hiệu sau





2.5.3 Ví dụ

- VD2: Tìm tích chập của 2 tín hiệu sau